

Model 1	Volume yield=281077.599
Model 11(a)	Maximum height of salt pile (h)=7.698
Model 11(a)	Volume yield=43598.796
Model 11(b)	Maximum height of salt pile (h)=11.101
Model 11(b)	Volume yield=58439.700
Model solution	Maximum height of salt pile (h)=7.698

模型优缺点

1. 缺点

虽然建立模型时考虑了铲斗车的重量,但最后得到的模型与此参数无关,模拟实验也表明事实的确如此,而铲斗车在盐堆上已行驶15年了,足以说明盐堆可以支撑铲斗车的重量。

尽管研究很细致,但由于缺乏样品数据及参数(内摩擦系数及静止角),所以给出的误差不太合理。但可以用标准误差分析计算误差,给出盐堆最大高度的误差界。(见注记)

2. 优点

既然盐与土壤(或砂)在宏观上的性质是相似的,所以我们建立的模型似乎比较合理,又由于我们所得到的最大高度,低于过去15年所堆积的盐堆的高度,所以模型是可行的。此模型具有一定的通用性,适用于可测量内摩擦系数的物质,例如:土壤、砂及其它流动固体。模型所使用的关键变量是内摩擦系数,其可通过实验而得到,另模型只有两个独立变量:内摩擦系数和静止角,所以模型易于实施。

参 考 文 献

- [1] Encyclopedia of Fluid Mechanics, Vol. 4, Gulf, Houston, Tex. (1964).
- [2] B. Noble (Ed.), Applications of Undergraduate Mathematics in Engineering. Macmillan/Mathematical Association of America, New York (1967).
- [3] D. Halliday and R. Resnick, Physics, Parts I and II. Wiley, New York (1978).
- [4] G. B. Sowers and G. F. Sowers, Introductory Soil Mechanics and Foundations. Macmillan, New York (1970).
- [5] J. J. Tuma and M. Abdel-Hady, Engineering Soil Mechanics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J. (1973).
- [6] F. R. Giordano and M. D. Weir, A First Course in Mathematical Modeling. Brooks/Cole, Monterey, Calif. (1985).
- [7] 王仁, 黄文彬著《塑性力学引论》北京大学出版社, 1982.
(杨晓明编译自《Mathematical Modelling》Vol 19, No 10, 1987, P731—745)
(杨晓明 北京科技大学数力系, 100083)

MCM87 问题—B. 停车场

在新英格兰地区一个镇上位于街角处的一个停车场的场主雇你来设计该停车场的安排,即设计“在地上的线应怎样划法”。

你一定认识到要把尽可能多的车塞进停车场会导致以直角停靠的方式一辆挨一辆地排成行。但是缺乏经验的司机对于这种停靠方式是有困难的,这可能引起昂贵的保险费要求。为了减少停靠车辆时可能造成的损坏,场主就要雇用一些熟练的汽车司机作为“专职停靠司机”。另一方面,如果汽车从通道进来有一个足够大的“转弯半径”的话,那么大多数司机看来都不会有很大的困难一次就停靠到该停靠的位置上去。当然通道愈宽能容纳的车辆就愈少,这就会导致

停车场场主收入的减少。

本题是由加州海军研究生院的 M·D·Weir 提供的。

停车场安排问题

在新英格兰地区一个镇上,位于街角处的一个停车场的场主要设计停车场的安排,即设计“在地上的线应怎样划法”。这个停车场是长方形的,长200英尺,宽100英尺。

一般来说,尽可能多的把车塞进停车场的最好办法是以直角停靠的方式一辆挤一辆地排成行。但是缺乏经验的司机对于这种停靠方式是有困难的,可能引起车辆损坏,而导致昂贵的保险索赔。为减少这种情况的发生,场主要雇用一些熟练的汽车司机作为“专职停靠司机”。另一方面,如果汽车从通道进来有一个足够大的“转弯半径”的话,那么大多数司机看来不会有很大的困难一次就停靠到该停靠的位置上去,当然通道愈宽能容纳的车辆就愈少,这就会导致停车场场主收入的减少。如果你是停车场主,将怎样安排停车场?

显然,作为停车场主,你要使停车场能停放尽可能多的车辆,同时又不会发生车辆损坏的现象而引起索赔,从而获得最大的经济收益。

一、在解决此问题之前,我们做如下假设:

1. 汽车是由开车司机自己停靠在停车场车位上的。因为随着停车场的停车空间增大,雇用有经验的司机专门负责的停靠,费用太高。

2. 为了减少通道的宽度及停车场中全部路的面积,停车场中的通道一律是单行的,这样可以相对增大停车面积。

3. 停车场的入口和出口设计主要是根据场地位于街区角的具体位置来安排的,如图1。

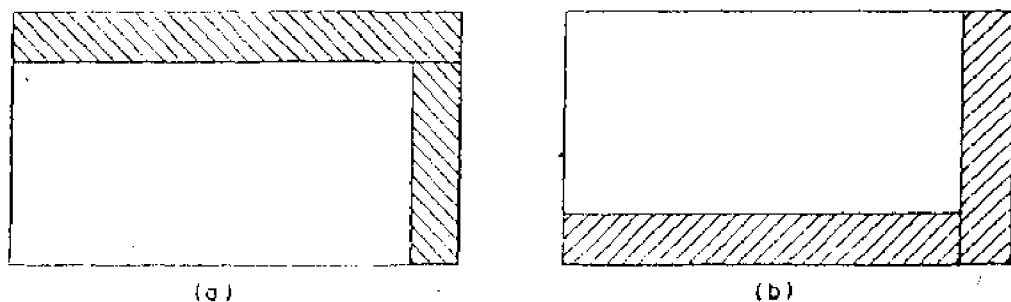


图 1

4. 每个停车位置必须便于进出,即不存在“先进、后出”的情况

5. 停车场中必须有一专门管理人员负责收停车费及检查汽车停靠位置,且管理人员要有一工作的管理岗厅。

6. 如果管理人员直接收取停车费,则岗厅必须建在入口与出口中间的某个地方;如果在入口处由机器自动收费,则岗厅一定要建在出口处的左端(美国汽车一般是左舵的)。

7. 既然入口,出口及岗厅三处最多要用去6个车位的空间,所以在分析最大停车车位数时,可以先不考虑此三处。

8. 既然停车场是在新英格兰的一个小城镇里,所以必须考虑下雪、除冰以及暂时堆放积雪的问题。

9. 停车场中司机可以停车的宽度是8英尺(其中包括4英寸的标志线)长度为17英尺(即,每个停车车位至少宽8英尺,长17英尺)。

10. 最小转弯半径(左舵车右转弯的所需路半径)为21英尺,即在停车场中汽车转一个90°的弯需要21英尺的宽度。

11. 为使汽车安全行驶,停车场中通道的最小宽度需要大约12英尺。

12. 停车场中转弯数量的增加会减少停车场中车位数量。

13. 为了保持通道空间及增大停车面积,每一通道两边(或一边)的所有车位都保持相同的角度排列。

14. 下雪对于停车场中所有可能车位的影响都是一样的,所以在设计停车场车位时,可以不考虑这个因素。

实际检验也表明绝大多数车辆可以很方便停进8×17的车位中,且新英格兰汽车驾驶员在绝大多数条件下,可以很容易在直径为42英尺的圆中转一圈。这说明在上面的假设下,讨论我们的设计方案还是比较合理的。

二、分析及模型设计

1. 忽略进、出口和岗厅,只考虑增加车位数量

首先研究一下车位的排列角度问题。由于车辆旋转半径21英尺,这样我们可以确定汽车任一角度进出车位所占用的空间。而停车场内通道的宽度要依赖于车位的角度,所有车位以大致相同的角度排列比较方便。

一辆汽车以90°度旋转进入车位(即车位方向垂直于通道)所需通道的空间要比以45°进车位要大,于是通道两侧车位的排列模式应该是一致的。

直角停车是最密集的停车方式,但在我们的模型中,这种方式需要占用的通道宽度最大,鉴于这种情况,我们研究了其它角度(45°~90°)的车位排列方式以及不同的组合。

汽车的最外端沿半径为21英尺的圆周上行驶,然后以 θ 角度进入车位,见图2。

设通道宽度 W_s ,可以通过公式计算

$$W_s = 21 - 13\cos\theta$$

对任一角 θ ,用 W_s, L_s 分别表示停车空间宽度和长度,这两个量依赖于 θ ,见图3。

$$W_s = 8/\sin\theta$$

$$L_s = 17/\sin\theta + 8\cos\theta$$

基本上有两种方式安排车位的排列,一种是车位按平行于停车场200英尺的边排列,另一种是平行于100英尺的边排列。其它排列,例如椭圆形或对角线排列都是不实用的(浪费的空间太多)。

另一个有用的分析工具是所谓“死长度”, L_d ——排队位的末端的距离,因为太短而汽车无法停靠,其计算公式(见图3)

$$L_d = 17\cos\theta + 8\cot\theta \cos\theta \quad (1)$$

L_d 主要用在在已给模式中,确定停车场中车位的数量。应该指出,沿一条通路,最多只有两排车位能有通道。

在考虑停车场中车位的不同排列方式中,我们去掉了几个显然不合适(具有太多的弯,见

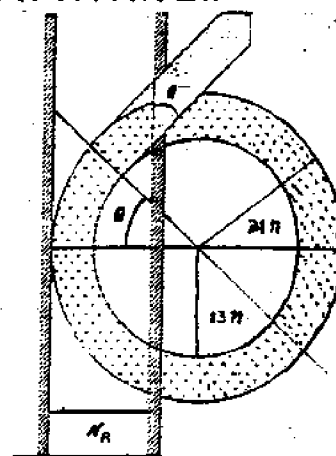


图 2

〔1〕 原文为 $L_d = 17\cos\theta$ 有误。

假设12)的情形,最后留下了七种不同排列模式,其中大部分都是按平行停车场中长边排列的。以下七种图表示七种排列模式:

通过计算从45°到90°(每次间隔1°)的所有可能组合,我们计算上述七种模式的车位最大数。因为沿通道的所有车位以相同角度排列,则每排车位数 = (排的长度 - L_0) / W_0 。

以此算出各种模式的最高车位数,见下表。

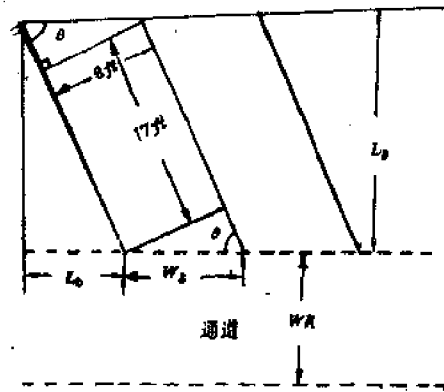
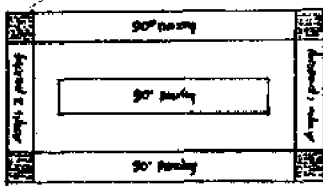
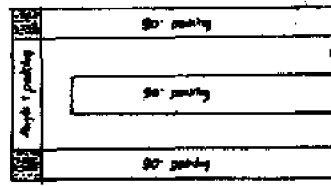


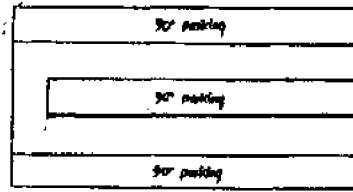
图 3



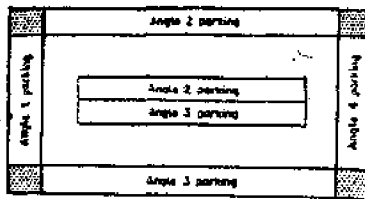
模式1



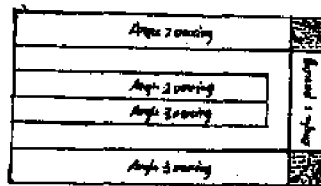
模式2



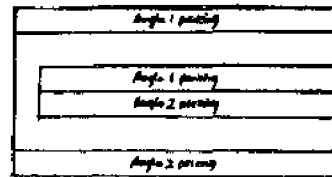
模式3



模式4



模式5



模式6

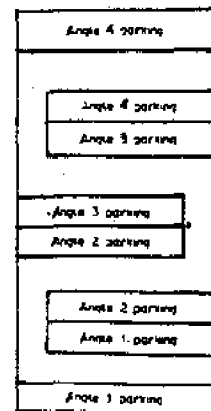
	车位数	角1	角2	角3	角4
1 模式:1	71	90°	76°	NA	NA
2 模式:2	72	76°	NA	NA	NA
3 模式:3	73	NA	NA	NA	NA
4 模式:4	72	90°	63°	45°	90°
5 模式:5	76	90°	63°	45°	NA
6 模式:6	72	63°	45°	NA	NA
7 模式:7	72	90°	90°	90°	90°

在我们假设下,模式5是最好的排列方式,而岗厅最多只占3个车位,即使加上岗厅,模式5的排列车位数也是最多的。因此,模式5是最好的排列方案。

2. 考虑进、出口、岗厅

入口在左、出口在右,通道为顺时针方向,见图11。如果停车场如图1(a),那么出口应靠街角;如果如图1(b),那么入口应靠近街角(图1中阴影部分表示停车场与街区交界的部分)。

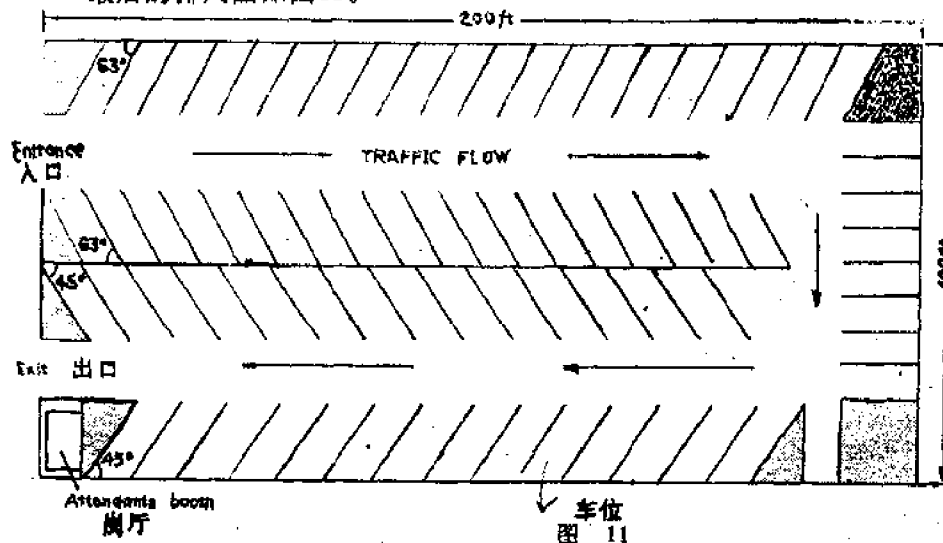
如果是机器收费的话,可将其安在入口处的左侧,岗厅建在出口处的左侧,大约只占一个



模式7

45°的车位,这样按模式5排列,整个停车场有75个车位。对于那些太小而不能停车的“死车位”,可用来设置灯架或用来堆集清扫的积雪。

最后的排列图如图11。



(杨晓明 编译自《Mathematical Modelling》Vol 9, No10, 1987 P777—784)

(杨晓明 北京科技大学数力系 100083)

MCM88 问题—A. 水道测量数据

表1给出了在以码为单位的直角坐标为 X, Y 的水面一点处以英尺计的水深 Z 。水深数据是在低潮时测得的。

船的吃水深度为5英尺。在矩形区域 $(75, 200) \times (-50, 150)$ 里的哪些地方船要避免进入。

表1 水道测量数据,在低潮时测得的水深							
X	129.0	140.0	103.5	88.0	185.5	195.0	105.5
	157.5	107.5	77.0	81.0	162.0	162.0	117.5
Y	7.5	141.5	23.0	147.0	22.5	137.5	85.5
	-6.5	-81.0	3.0	56.5	-66.5	84.0	-33.5
Z	4	8	6	8	6	8	8
	9	9	8	8	9	4	9

本题是由加州海军研究生院数学系的 Richard Franke 提供的。可参阅他的论文 Scattered Data Interpolation, Math. Comput., 38(1982), 181—200.

对海底地形测量图的插值

摘要 给出海底矩形区域内14个任意点的深度,我队绘制了详细的二维及三维网格及等高线图,它们清楚地标出了危险的浅区域。由于假设了海底平滑无陡峭,我们选择平滑曲面,利用双三次样条方法对数据进行插值。进一步,我队首先在 $X-Y$ 平面上建立不规则的 14×14 网格,并用一条网格线通过全部数据点,网络中的未知点可利用带因子的反距离平方方案近似得到,它不仅能估算出任一点的深度,而且还能推算出两个原始数据点间的深度变化趋势。当所有不规则网格点的数据都已知(或由近似,或由原始数据得到)之后,我队运行 IMSL 双三次插值子程序产生正规的区域,并借助于 Matlab 图形程序,绘制出更精细的深度插值网格。